FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

Manuela Kurtović

„Gastronomski portal – GirlDinner.ba“

Specifikacija zahtjeva

Mostar, travanj 2026.

Sadržaj

1. Uvod ... 3

1.1. Svrha i ciljevi sustava ... 3

1.2. Opseg sustava ... 3

2. Zahtjevi na sustav ... 3

2.1. Poslovni zahtjevi ... 3

2.1.1. Povećati angažman korisnika i izgraditi zajednicu ... 3

2.1.2. Osigurati lokalno relevantan sadržaj ... 4

2.1.3. Pojednostaviti pronalazak recepata ... 4

2.1.4. Povećati kvalitetu sadržaja ... 4

2.2. Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja ... 4

2.2.1. Use case: Pregled i pretraga recepata ... 4

2.2.2. Use case: Registracija korisnika ... 5

2.2.3. Use case: Spremanje omiljenog recepta ... 5

2.2.4. Use case: Objavljivanje recepta ... 6

2.2.5. Use case: Komentiranje i ocjenjivanje recepta ... 6

2.3. Funkcionalni zahtjevi ... 7

2.3.1. Registracija i prijava korisnika ... 7

2.3.2. Pretraživanje i filtriranje recepata ... 7

2.3.3. Prikaz detalja recepta ... 7

2.3.4. Unos i uređivanje recepata ... 8

2.3.5. Spremanje recepata ... 8

2.3.6. Komentiranje i ocjenjivanje ... 8

2.3.7. Prikaz slika i koraka pripreme ... 8

2.3.8. Personalizirane preporuke ... 8

2.3.9. Administracija sadržaja ... 9

2.4. Nefunkcionalni zahtjevi ... 9

2.4.1. Performanse ... 9

2.4.2. Upotrebljivost ... 9

2.4.3. Dostupnost ... 9

2.4.4. Sigurnost ... 9

2.5. Izvori zahtjeva ... 9

1. Uvod

Ovaj dokument predstavlja specifikaciju zahtjeva za sustav *GirlDinner.ba*. Obuhvaća poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve. Zahtjevi su definirani na temelju analize problema postojećih rješenja, potreba korisnika i ciljeva projekta.

1.1. Svrha i ciljevi sustava

Cilj sustava je omogućiti korisnicima jednostavan i brz pristup receptima za svakodnevne obroke putem web portala. Sustav treba pružiti:

- jednostavno pretraživanje i filtriranje recepata
- pristup lokalno relevantnim sadržajima
- personalizirane preporuke
- interakciju korisnika kroz zajednicu

1.2. Opseg sustava

Sustav omogućava:

- anonimnim korisnicima pregled i pretragu recepata
- registriranim korisnicima dodatne funkcionalnosti (objava, spremanje, komentiranje)
- administratorima upravljanje sadržajem i korisnicima

Sustav je primarno web aplikacija.

2. Zahtjevi na sustav

Na temelju analize postojećih problema, potreba korisnika, ciljeva projekta te uvida u postojeće sustave za upravljanje receptima, identificirani su i formulirani zahtjevi na sustav. Zahtjevi su razvrstani na poslovne, korisničke, funkcionalne i nefunkcionalne zahtjeve. U nastavku su detaljno opisani poslovni i korisnički zahtjevi, kao i izvori na temelju kojih su definirani.

2.1. Poslovni zahtjevi

Većina poslovnih zahtjeva odnosi se na poboljšanje dostupnosti, kvalitete i organizacije recepata, kao i na povećanje angažmana korisnika kroz digitalnu platformu. Sustav ima za cilj pojednostaviti pronalazak i dijeljenje recepata te stvoriti aktivnu zajednicu korisnika. U skladu s tim, identificirani su sljedeći ključni poslovni zahtjevi:

2.1.1. Povećati angažman korisnika i izgraditi zajednicu

Sustav treba omogućiti korisnicima aktivno sudjelovanje kroz objavu vlastitih recepata, komentiranje i ocjenjivanje postojećih recepata.
Kreiranjem interaktivnog okruženja potiče se razmjena iskustava i znanja među korisnicima,

čime se povećava njihova uključenost i zadržavanje na platformi.
Sustav treba omogućiti kontinuiranu interakciju kako bi se razvila aktivna i dugoročno održiva zajednica.

2.1.2. Osigurati lokalno relevantan sadržaj

Sustav mora nuditi recepte prilagođene dostupnim namirnicama, kulinarskim navikama i preferencijama korisnika u Bosni i Hercegovini.
Time se korisnicima omogućuje lakša primjena recepata u svakodnevnom životu.
Sustav treba omogućiti kategorizaciju i preporuke koje uzimaju u obzir lokalni kontekst i sezonsku dostupnost sastojaka.

2.1.3. Pojednostaviti pronalazak recepata

Sustav treba omogućiti brzo i učinkovito pronalaženje recepata putem pretraživanja, filtriranja i kategorizacije.
Korisnicima mora biti omogućeno da uz minimalan broj koraka pronađu željeni recept prema različitim kriterijima (vrsta jela, sastojci, vrijeme pripreme i sl.).
Cilj je smanjiti vrijeme potrebno za pronalazak relevantnih informacija.

2.1.4. Povećati kvalitetu sadržaja

Sustav mora omogućiti administraciju i kontrolu sadržaja kako bi se osigurala kvaliteta objavljenih recepata.
Administratori trebaju imati mogućnost uređivanja, odobravanja ili uklanjanja neprimjerenog ili netočnog sadržaja.
Na taj način osigurava se pouzdanost i vjerodostojnost platforme.

2.2. Korisnički zahtjevi opisani slučajevima korištenja

Korisnički zahtjevi opisuju načine na koje korisnici koriste sustav te su definirani kroz slučajeve korištenja (use case) s pripadajućim glavnim i alternativnim scenarijima.

2.2.1. Use case: Pregled i pretraga recepata

Razina: korisnički cilj
Primarni aktor: anonimni korisnik
Stakeholderi:

- korisnik – želi brzo pronaći recept
- sustav – želi pružiti relevantne rezultate

Preduvjeti: korisnik pristupa web aplikaciji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara web aplikaciju
2. Korisnik unosi pojam za pretragu ili odabire kategoriju
3. Sustav obrađuje upit i dohvaća odgovarajuće recepte

4. Sustav prikazuje listu recepata
5. Korisnik odabire recept
6. Sustav prikazuje detalje recepta

Alternativni scenariji:
3a. Nema rezultata pretrage
3a1. Sustav prikazuje odgovarajuću poruku
3a2. Korisnik mijenja kriterije pretrage

2.2.2. Use case: Registracija korisnika

Razina: korisnički cilj
Primarni aktor: korisnik
Stakeholderi:

- korisnik – želi pristup dodatnim funkcionalnostima
- sustav – želi upravljati korisničkim računima

Preduvjeti: korisnik nije registriran

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi registracijske podatke
2. Sustav validira unesene podatke
3. Sustav kreira korisnički račun
4. Sustav obavještava korisnika o uspješnoj registraciji

Alternativni scenariji:
2a. Neispravni ili nepotpuni podaci
2a1. Sustav prikazuje poruku o pogrešci
2a2. Povratak na korak 1

2.2.3. Use case: Spremanje omiljenog recepta

Razina: korisnički cilj
Primarni aktor: registrirani korisnik
Stakeholderi:

- korisnik – želi sačuvati recept za kasnije
- sustav – omogućuje personalizaciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik odabire opciju „Spremi“
3. Sustav sprema recept u korisničku kolekciju
4. Sustav potvrđuje uspješno spremanje

Alternativni scenariji:
2a. Korisnik nije prijavljen
    2a1. Sustav traži prijavu
    2a2. Povratak na korak 1

2.2.4. Use case: Objavljivanje recepta

Razina: korisnički cilj
Primarni aktor: registrirani korisnik
Stakeholderi:

- korisnik – želi podijeliti recept
- sustav – želi obogatiti bazu sadržaja

Preduvjeti: korisnik je prijavljen

Glavni scenarij:

1. Korisnik unosi podatke o receptu
2. Korisnik dodaje sastojke, korake i slike
3. Korisnik potvrđuje unos
4. Sustav pohranjuje recept
5. Sustav prikazuje recept drugim korisnicima

Alternativni scenariji:
1a. Nedostaju obavezni podaci
    1a1. Sustav upozorava korisnika
    1a2. Povratak na unos

2.2.5. Use case: Komentiranje i ocjenjivanje recepta

Razina: korisnički cilj
Primarni aktor: registrirani korisnik
Stakeholderi:

- korisnik – želi izraziti mišljenje
- sustav – želi povećati interakciju

Preduvjeti: korisnik je prijavljen, recept postoji

Glavni scenarij:

1. Korisnik otvara recept
2. Korisnik unosi komentar i/ili ocjenu
3. Sustav validira unos
4. Sustav pohranjuje komentar i ocjenu
5. Sustav prikazuje ažurirane podatke

Alternativni scenariji:
2a. Neispravan unos

2a1. Sustav prikazuje grešku
2a2. Povratak na unos

2.3. Funkcionalni zahtjevi

2.3.1. Registracija i prijava korisnika

Sustav mora omogućiti korisnicima kreiranje korisničkog računa unosom osnovnih podataka (npr. korisničko ime, e-mail adresa i lozinka). Prilikom registracije sustav treba provjeriti ispravnost unesenih podataka te spriječiti dupliciranje postojećih korisničkih računa.
Sustav mora omogućiti prijavu registriranih korisnika putem vjerodajnica (e-mail/korisničko ime i lozinka), kao i odjavu iz sustava. Također je potrebno omogućiti funkcionalnost oporavka lozinke. Nakon uspješne prijave korisnik dobiva pristup personaliziranim funkcionalnostima sustava.

2.3.2. Pretraživanje i filtriranje recepata

Sustav mora omogućiti pretraživanje recepata prema ključnim riječima (naziv recepta, sastojci i sl.).
Osim osnovnog pretraživanja, sustav treba omogućiti filtriranje recepata prema različitim kriterijima, kao što su:

- vrsta jela (npr. doručak, ručak, desert),
- vrijeme pripreme,
- razina težine,
- prehrambene preferencije (npr. vegetarijansko, bez glutena).
  Rezultati pretraživanja trebaju biti jasno prikazani i sortirani prema relevantnosti ili odabranim kriterijima.

2.3.3. Prikaz detalja recepta

Sustav mora omogućiti prikaz detaljnih informacija o pojedinom receptu.
Detalji recepta trebaju uključivati:

- naziv recepta,
- popis sastojaka,
- korake pripreme,
- vrijeme pripreme,
- broj porcija,
- ocjene i komentare korisnika,
- pripadajuće slike.
  Svi podaci trebaju biti pregledno strukturirani i lako čitljivi.

2.3.4. Unos i uređivanje recepata

Sustav mora omogućiti registriranim korisnicima unos novih recepata.
Prilikom unosa recepta korisnik treba moći definirati sve relevantne podatke (naziv, sastojci, koraci, slike itd.).
Sustav mora omogućiti uređivanje postojećih recepata od strane njihovih autora, uključujući izmjene sadržaja, dodavanje ili uklanjanje sastojaka i koraka pripreme.
Sve promjene moraju biti pohranjene i odmah vidljive nakon spremanja.

2.3.5. Spremanje recepata

Sustav mora omogućiti korisnicima spremanje (favoriziranje) recepata za kasniji pregled.
Spremljeni recepti trebaju biti dostupni unutar korisničkog profila u posebnoj sekciji.
Korisnik mora imati mogućnost uklanjanja recepata iz spremljene liste.

2.3.6. Komentiranje i ocjenjivanje

Sustav mora omogućiti korisnicima ostavljanje komentara na recepte.
Osim komentara, korisnici trebaju imati mogućnost ocjenjivanja recepata (npr. putem sustava zvjezdica).
Sustav mora prikazivati prosječnu ocjenu recepta te listu svih komentara.
Također je potrebno osigurati moderaciju neprimjerenog sadržaja.

2.3.7. Prikaz slika i koraka pripreme

Sustav mora omogućiti prikaz slika povezanih s receptom.
Svaki korak pripreme može imati pridruženu sliku radi lakšeg razumijevanja procesa.
Slike trebaju biti optimizirane za brzo učitavanje i prilagođene različitim uređajima.

2.3.8. Personalizirane preporuke

Sustav mora omogućiti prikaz personaliziranih preporuka recepata na temelju korisničkih preferencija, povijesti pregledavanja i spremljenih recepata.
Algoritam preporuke treba uzeti u obzir:

- prethodno pregledane recepte,
- ocjene koje je korisnik dao,
- prehrambene preferencije.
  Preporuke trebaju biti prikazane na početnoj stranici ili unutar korisničkog profila.

2.3.9. Administracija sadržaja

Sustav mora omogućiti administrativnim korisnicima upravljanje sadržajem platforme. Administratori trebaju imati mogućnost:

- brisanja neprimjerenih recepata i komentara,
- uređivanja sadržaja,
- upravljanja korisničkim računima (npr. blokiranje korisnika).
  Sve administrativne aktivnosti moraju biti evidentirane u sustavu.

2.4. Nefunkcionalni zahtjevi

2.4.1. Performanse

Sustav mora omogućiti brzo učitavanje sadržaja, pri čemu vrijeme odziva ne smije prelaziti 3 sekunde za standardne korisničke operacije.
Sustav treba biti optimiziran za rad s velikim brojem istovremenih korisnika.

2.4.2. Upotrebljivost

Korisničko sučelje mora biti intuitivno i jednostavno za korištenje.
Navigacija kroz sustav treba biti jasna i omogućiti korisnicima brzo pronalaženje željenih funkcionalnosti bez potrebe za dodatnim uputama.

2.4.3. Dostupnost

Sustav mora biti dostupan najmanje 99% vremena na godišnjoj razini.
U slučaju pada sustava potrebno je osigurati brz oporavak i minimalan prekid rada.

2.4.4. Sigurnost

Sustav mora osigurati zaštitu korisničkih podataka primjenom odgovarajućih sigurnosnih mehanizama (npr. enkripcija lozinki, zaštita od neovlaštenog pristupa).
Također je potrebno osigurati sigurnu komunikaciju između klijenta i poslužitelja.

2.5. Izvori zahtjeva

Zahtjevi su definirani na temelju:

- analize postojećih sustava i platformi za recepte,
- identificiranih potreba krajnjih korisnika,
- projektne dokumentacije i ciljeva sustava,
- uočenih nedostataka postojećih rješenja (npr. složenost korištenja, nedostatak personalizacije, nepreglednost sadržaja).